개 발 일 자 : 2026.09.16

확 정 일 자 :

(산업설비과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 산업설비
직종 : 특수용접직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
재료	금속재료	용접	용접공통직무
재료	금속재료	용접	피복아크용접
재료	금속재료	용접	CO_2용접(주)
재료	금속재료	용접	가스텅스텐아크용접
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 순천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 산업설비과 특수용접직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 가스텅스텐아크용접 Level 3

4.교육훈련대상자 : 특수용접 분야 전문기술과정

5. 교육훈련목표

주어진 도면에 따른 용접절차사양서(WPS) 검토, 용접재료 종류와 적용, 용접기의 특성 및 조립설치, 용접준비 및 안전사항, 가스텅스텐아크용접, CO2용접, 피복아크용접, 용접검사 및 용접기록 작업에 요구되는 능력을 활용하여 산업체에 전반적으로 적용할 수 있는 기본적인 용접작업을 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	154(12.83%)	1046(87.17%)	822(68.5%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 20 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	8
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 : 180 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
CO2용접기초	1601050211_21v4	솔리드와이어용접 비드쌓기	60	ncs 학습모듈 솔리드와이어용접 비드쌓기
가스텅스텐아크용접기초	1601050310_21v4	가스텅스텐아크용접 비드쌓기	60	ncs 학습모듈 가스텅스텐아크용접 비드쌓
피복아크용접기초	1601050110_21v3	피복아크용접 비드쌓기	60	NCS학습모듈(피복아크용접 비드 쌓기)

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			AI활용	20

산업AI			AI기반가상용접실습	20

산업안전 교과 : 16시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	16

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		822	1200	640	560	
이론	소 계		58		20	58	40	18	
	교양교과	건강과능력개발	18	스포츠 활동을 통한 자기관리		18	0	18	
		직업과사회	20	00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	8	0	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	
		참人폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
	소 계		96		0	96	80	16	
	기초기술 교과	금속재료	20	금속재료의 총론		20	20	0	
		비파괴검사	20	용접검사와 시험방법의 종류		20	20	0	
		용접공학	20	용접일반에 대한 원리 및 자제 용접법		20	20	0	
		특수용접	20	특수용접의 개요 및 불활성가스텅스텐 아크용접		20	20	0	
		기계산업안전	16	기계가공 및 설비작업 안전		16	0	16	
실습	소 계		180		180	180	0	180	
	계열공통	CO2용접기초	60	1601050211_21v4 (솔리드와이어용접 비드쌓기)	60	60	0	60	
		가스텅스텐아크용접기초	60	1601050310_21v4 (가스텅스텐아크용접 비드쌓기)	60	60	0	60	
		피복아크용접기초	60	1601050110_21v3 (피복아크용접 비드쌓기)	60	60	0	60	
	소 계		866		622	866	520	346	
	특화전공	AI기반가상용접실습	20	실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접		20	0	20	
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	0	20	
		CAD	22	1501020111_16v3 (2D도면작업)	22	22	0	22	
		CO2용접심화	80	1601050209_21v3 (CO_2용접 결함부 보수용접 작업)	15	15	0	15	
				1601050213_21v4 (솔리드와이어 맞대기용접)	50	50	0	50	
				1601050208_21v3 (CO_2용접 용접부 검사)	15	15	0	15	
		CO2용접응용	40	1601050203_21v2 (CO_2용접 재료준비)	15	15	15	0	
				1601050205_21v4 (CO_2용접 가용접 작업)	15	15	15	0	
				1601050204_21v3 (CO_2용접 장비설치)	10	10	10	0	
		가스배관실습	32	가스설비 배관 공작 및 실습		32	0	32	
		가스절단실습	32	수동 및 자동가스절단 실습		32	0	32	
		가스텅스텐아크용접심화	120	1601050308_21v4 (가스텅스텐아크용접 결함부 보수용접 작업)	15	15	15	0	
				1601050311_21v4 (가스텅스텐아크용접 맞대기용접)	85	85	85	0	
				1601050307_21v3 (가스텅스텐아크용접부 검사)	20	20	20	0	
		가스텅스텐아크용접응용	45	1601050303_21v3 (가스텅스텐아크용접 재료준비)	15	15	15	0	
				1601050304_21v3 (가스텅스텐아크용접 장비설치)	10	10	10	0	
				1601050305_21v4 (가스텅스텐아크용접 가용접 작업)	20	20	20	0	
		도면해석	35	1601050302_21v4 (가스텅스텐아크용접 도면해독)	20	20	20	0	
				1601050102_21v3 (피복아크용접 도면해독)	15	15	15	0	

실습	특화전공	용접안전	45	1601050002_21v1 (작업 후 정리정돈)	10	10	10	0	
				1601050003_21v1 (용접절차사양서 해독)	20	20	20	0	
				1601050001_21v1 (작업안전보건관리)	15	15	15	0	
		자동제어실습	20	공조제어설비 설치계획하기, 냉동제어설비 설치계획하기		20	0	20	
		종합실습	40	용접종합실습		40	0	40	
		특수용접실습	75	1601050216_21v4 (플럭스코어드와이어 맞대기용접)	75	75	75	0	
		프로젝트실습	80	조별로 프로젝트를 계획하여 도면작성, 부품설치, 장치제작 실습		80	0	80	
		피복아크용접심화	110	1601050107_21v3 (피복아크용접부 검사)	15	15	15	0	
				1601050111_21v3 (피복아크용접 맞대기용접)	80	80	80	0	
				1601050108_21v3 (피복아크용접 결함부 보수용접 작업)	15	15	15	0	
		피복아크용접응용	50	1601050105_21v3 (피복아크용접 가용접 작업)	20	20	20	0	
				1601050104_21v2 (피복아크용접 장비설치)	15	15	15	0	
				1601050103_21v3 (피복아크용접 재료준비)	15	15	15	0	

7. 훈련이수체계도

6수준	가스텅스텐아크용접 결함부 보수용접 작업	CO_2용접 결함부 보수용접 작업	피복아크용접 결함부 보수용접 작업
5수준	가스텅스텐아크용접부 검사	CO_2용접 용접부 검사	피복아크용접부 검사
4수준	가스텅스텐아크용접 가용접 작업	CO_2용접 가용접 작업	피복아크용접 가용접 작업
	가스텅스텐아크용접 도면해독	솔리드와이어 맞대기용접	피복아크용접 도면해독
	가스텅스텐아크용접 맞대기용접	플럭스코어드와이어 맞대기용접	피복아크용접 맞대기용접
3수준	가스텅스텐아크용접 비드쌓기	CO_2용접 장비설치	용접절차사양서 해독
	가스텅스텐아크용접 장비설치	CO_2용접 재료준비	피복아크용접 비드쌓기
	가스텅스텐아크용접 재료준비	솔리드와이어용접 비드쌓기	피복아크용접 장비설치
			피복아크용접 재료준비
2수준			2D도면작업
			작업 후 정리정돈
			작업안전보건관리
기초	직업기초능력		
수준/직종	가스텅스텐아크용접	CO_2용접	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　캠퍼스 : 순천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과　　직종 : 특수용접직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
산업설비과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 직업생활에서 필요한 의사표현, 대인관계, 협업을 통한 문제해결능력을 향상한다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			성인지 관련
2	구두소통능력/대인소통능력	4			사회적경제기업
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			인사,조직(노무)관리
4	문서소통능력/문서작성능력	3			특허,실용신안 등 지적재산권
5	구두소통능력/대인소통능력	4			양성평등
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　캠퍼스 : 순천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과　　직종 : 특수용접직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　캠퍼스 : 순천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과　　직종 : 특수용접직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	교양교과	18(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
2	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	1			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(3) 스트레스 평가와 해소	1			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			
6	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
7	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			
8	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
9	양성평등 / 성인지	1			양성평등
10	양성평등 / 성인지	1			양성평등
11	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			
12	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(1) 민주주의 유형/독재자 유형	1			
13	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(2)	1			
14	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(1)	1			
15	스포츠를 통한 갈등 유형찾기(1)	1			
16	스포츠를 통한 갈등과 협상하기(2)	1			
17	스포츠를 통한 목표설정하기(1)	1			
18	스포츠를 통한 목표달성하기(2)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습.
8	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
9	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습.
10	기계가공 및 설비작업 안전	2			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
11	양중기 작업 안전	1			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
12	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 점검 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
13	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	1			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 관련법 및 개요.
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
금속재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 용접재료의 특성과 야금학적 변화와 용접성 등을 이해하고 용접재료를 올바르게 선택할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	금속재릐의 총론	1			
2	탄소강	1			
3	강의 열처리	1			
4	강의 표면경화법	1			
5	특수강의 개요	1			
6	구조용 특수강	1			
7	공구용 특수강	1			
8	특수용도 특수강	1			
9	자개재료 및 기타 특수강	2			
10	공구용 합금강	2			
11	주철 및 주강	2			
12	구리와 구리합금강	2			
13	알루미늄과 그 합금	2			
14	기타 비철금속과 그 합금	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
비파괴검사			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
금속재료를 가열,용융,융합,응고 및 냉각이라는 복잡한 과정이 국부적으로 짧은시간내 이루지므로 시공을 잘못하면 각종결합이 발생되어 비파괴지식을 습득 하도록 한다	용접일반(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접검사와 시험방법의 종류	1			
2	작업검사	1			
3	용접부 검사의 종류	1			
4	침투검사	1			
5	용접재료의 시험법	3			
6	화학적시험	1			
7	금속학적시험	1			
8	용접부의 결함	2			
9	외관검사	1			
10	초음파탐상검사	1			
11	자분탐상검사	2			
12	방사선투과검사	2			
13	용접성 시험	2			
14	누수검사	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
용접공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
용접에 대한 관련 이론 지식과 사용법을 숙지하여 산업현장에서 바로 적용할 수 있다.	용접일반(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접의 원리	1			
2	용접의 자세	1			
3	아크용접의 개요	1			
4	아크용접의 원리 및 방법	1			
5	아크 용접기의 분류	1			
6	직류와 교류아크 용접기의 비교	1			
7	피복아크 용접봉의 개요	1			
8	연강용 아크 용접봉	1			
9	가스용접의 원리	1			
10	가스용접장치	1			
11	가스용접봉 및 용제	1			
12	가스불꽃조정 및 자세, 용접작업	1			
13	납땜	1			
14	절단 및 가공	1			
15	특수용접	2			
16	금속의 성질과 용접법	2			
17	용접시공	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
특수용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 이용되고 있는 각종 특수용접을 이해하고 적용할 수 있도록 이론적기초를 습득 하고 올바른 방법들을 공부함으로써 현장에서 적응력을 키우는데 도움이 되도록 한다.	특수용접 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	특수용접의 개요	1			
2	불활성가스텅스텐 아크용접	1			
3	가스 금속아크 용접	1			
4	탄산가스 아크용접	1			
5	플럭스 코어드 아크용접	1			
6	서브머지드 아크용접	1			
7	레이저빔 용접	1			
8	플라즈마 아크용접	1			
9	전자빔 용접	1			
10	일렉트로 가스 아크용접	1			
11	일렉트로 슬래그 용접	1			
12	논 가스 아크용접	1			
13	스터드용접	1			
14	테르밋 용접	1			
15	원자수소 용접	1			
16	마찰교반 용접	1			
17	그래비티 및 오토콘	2			
18	용사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
CAD			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	22	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 도면을 보고 배관기호를 파악하고, 배관도면 기본지식을 파악하며, 배관도면의 배치도를 보고 시방 방법 및 순서, 시공사양서 등 배관도면을 해독할 수 있다.	ncs 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	22	작업환경 준비하기	3		
2			도면 작성하기	19		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교 · 검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 순천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과　　직종 : 특수용접직종

교과목명			
C02용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 사용할 솔리드와이어와 용접보호가스를 선택하여 비드쌓기 용접작업을 수행할 수 있다.	ncs 학습모듈 솔리드와이어용접 비드쌓기(LM1601050211_21V4)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050211_21v4 솔리드와이어용접 비드쌓기	60	비드쌓기 조건 설정하기	2		
2			와이어 선택하기	2		
3			보호가스 선택하기	2		
4			비드쌓기	54		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
비드쌓기 조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기 용접을 실시할 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접전류, 아크전압 등을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접기의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 작업표준을 설정할 수 있다.		
와이어 선택하기	용접절차사양서에 따라 모재의 화학성분, 기계적 성질에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모재의 두께, 이음 형상에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접성, 작업성에 적합한 와이어를 선정할 수 있다.		
보호가스 선택하기	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스를 선정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스 사용조건을 설정할 수 있다.		
	선정한 보호가스 공급 장비를 안전하게 운용할 수 있다.		
비드쌓기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기를 할 수 있는 용접 조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 좁은 비드쌓기를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 넓은 비드쌓기를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
CO2용접심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
용접 품질의 확보를 위하여 본용접 전, 용접 중, 용접 후 용접부 상태를 확인 검사할 수 있다. 용접 품질을 보증하기 위하여 본용접 작업 후 용접부의 결함과 보수 판정 기준을 확인하여, 용접결함에 대한 보수작업을 수행할 수 있다. 용접절차사양서에 따라 용접 조건을 설정하고, 제작에 필요한 용접부 온도 관리를 하며, 용접을 수행할 수 있다.	ncs 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050208_21v3 CO_2 용접 용접부 검사	15	용접 전 검사하기	5		
2			용접 중 검사하기	5		
3			용접 후 검사하기	5		
4	1601050209_21v3 CO_2 용접 결함부 보수 용접 작업	15	용접부 결함 확인하기	2		
5			보수 판정 기준 확인하기	3		
6			용접 결함 보수하기	10		
7	1601050213_21v4 솔리드와이어 맞대기 용접	50	용접부 온도관리하기	2		
8			아래보기 자세 용접하기	16		
9			수직 자세 용접하기	16		
10			수평 자세 용접하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접 전 검사하기	용접 모재의 재질 및 용접조건을 확인할 수 있다.		
	용접 이음과 홈 상태를 확인할 수 있다.		
	용접부 모재의 청결 상태를 확인할 수 있다.		
	용접구조물의 가용접 상태를 확인할 수 있다.		
용접 중 검사하기	용접부의 수축 변형 상태를 확인할 수 있다.		
	용접부의 균열, 슬래그 섞임 등 결함 여부를 확인할 수 있다.		
	용접부 용착 상태를 확인할 수 있다.		
용접 후 검사하기	용접부 외관 검사를 할 수 있다.		
	용접부 재질에 따른 변형 교정 및 후열처리를 할 수 있다.		
	용접부 잔류응력 및 내부응력을 확인할 수 있다.		
	용접부 파괴 및 비파괴 검사를 실시할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 결함 확인하기	치수상 결함, 구조상 결함, 성질상 결함 여부를 확인할 수 있다.		
	용접형상, 오버랩, 언더컷, 용접균열 등의 여부를 확인할 수 있다.		
	용접부의 기계적, 물리적, 화학적 성질을 확인할 수 있다.		
보수 판정 기준 확인하기	작업표준서에 의한 결함 판정 기준을 파악할 수 있다.		
	기공, 슬래그 혼입, 언더컷 등에 대한 보수용접 기준을 파악할 수 있다.		
	확인한 용접결함에 대해 보수 판정기준을 적용하여 보수작업 진행 여부를 결정할 수 있다.		
용접 결함 보수하기	확인한 용접결함부에 대한 가공을 실시한 후 보수 용접작업을 수행할 수 있다.		
	마모가 된 부분은 덧살올림용접으로 보수용접 작업을 수행할 수 있다.		
	작업을 수행한 용접부에 후처리를 실사할 수 있다		
	후처리까지 마친 용접부에 파괴 및 비파괴검사를 실시하여 결함 보수 완료 여부를 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 다층 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 순천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과　　직종 : 특수용접직종

교과목명			
C02용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
용접작업에 앞서 모재, 용접와이어, 보호가스, 백킹재를 준비할 수 있다. 용접작업에 앞서 사용할 용접 장비를 설치하고 점검할 수 있다. 본용접에 앞서 모재 재질 및 치수를 확인하고, 용접 홈을 가공한 후 가용접을 실시할 수 있다.	ncs 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050203_21v2 CO_2 용접 재료준비	15	모재 준비하기	2		
2			용접와이어 준비하기	3		
3			보호가스 준비하기	5		
4			백킹재 준비하기	5		
5	1601050204_21v3 CO_2 용접 장비설치	10	용접 장비 설치하기	3		
6			용접용 재료 설치하기	3		
7			용접 장비 점검하기	4		
8	1601050205_21v4 CO_2 용접 가용접 작업	15	모재 치수 확인하기	2		
9			홈가공하기	3		
10			가용접하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모재 준비하기	용접구조물의 사용성능(기계적성질, 화학성분, 열처리 특성)에 맞는 모재를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접강도와 모재 두께에 알맞은 이음 형상으로 가공할 수 있다.		
	용접 모재를 청결하게 유지할 수 있다.		
용접와이어 준비하기	모재의 재질 및 작업성에 맞는 와이어를 선정할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접이음 형상과 재료의 두께에 맞는 와이어 지름을 선택할 수 있다.		
	와이어의 종류와 특성을 이해하고 선택할 수 있다.		
보호가스 준비하기	용접절차사양서에 따라 보호가스 종류와 사용방법을 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 보호가스를 선택할 수 있다.		
	보호가스가 토치부로 적정 유량이 나오는지 확인할 수 있다		
백킹재 준비하기	용접절차사양서에 따라 적합한 백킹재를 준비할 수 있다.		
	모재의 두께와 이음형상에 알맞은 백킹재를 선택할 수 있다.		
	백킹재를 모재의 홈에 맞게 부착할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접 장비 설치하기	직업 전 CO_2 용접기 설치장소를 확인하여 정리정돈할 수 있다.		
	작업에 사용할 용접기에 1차 입력 케이블과 접지 케이블을 연결할 수 있다.		
	작업에 사용할 용접기의 부속장치를 조립할 수 있다.		
용접용 재료 설치하기	용접기 후면 접속부의 CO_2 압력 조정기에 가스 호스를 연결할 수 있다.		
	와이어 송급장치를 용접기 전면에 연결하고, 와이어를 설치할 수 있다.		
	CO_2 용기의 압력조정기와 유량계를 설치할 수 있다.		
	CO_2 가스압력조정기의 히터전원을 연결할 수 있다.		
용접 장비 점검하기	CO_2 용접기의 각부 명칭을 알고 조작할 수 있다.		
	가스 공급장치의 가스누설 점검 및 유량을 조절할 수 있다.		
	용접기 패널의 크레이터 유/무 전환 스위치와 일원/개별 전환스위치를 선택할 수 있다.		
	아크를 발생시켜 용접기 이상 유/무를 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모재 치수 확인하기	용접절차사양서에 따라 용접조건에 맞는 모재의 재질을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접조건에 맞는 모재의 치수를 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 길이 및 각도 측정용 공구 등을 사용하여 치수를 측정할 수 있다.		
홈가공하기	용접절차사양서에 따라 홈 가공에 사용되는 공구 및 기계를 선택하여 사용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 홈 각도, 루트 면 등 용접 이음부를 가공할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 홈 가공 시 안전 수칙을 준수할 수 있다.		
가용접하기	용접절차사양서에 따라 용접구조물 조립을 위한 순서를 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접구조물의 이음 형상에 적합한 가용접 위치 및 길이를 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접구조물의 응력 집중부를 피하여 가용접 작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접구조물이 변형되지 않도록 가용접 작업을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
가스텅스텐아크용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	60	
1. 지도목표		2. 교재	
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 비드쌓기 용접을 수행할 수 있다.		ncs 학습모듈 가스텅스텐아크용접 비드쌓기(LM1601050310_21V4)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050310_21v4 가스텅스텐아크용접 비드쌓기	60	용접조건 설정하기	4		
2			직선비드쌓기	24		
3			위빙비드쌓기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접을 실시할 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 극성, 용접전류, 용접전압을 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 용접기의 작업기준과 작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접 직선 다층 비드쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접 위빙 다층 비드쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도를 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
가스텅스텐아크용접심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
용접 품질의 확보를 위하여 용접작업 전, 중, 후 검사를 통하여 용접부 상태를 확인 검사할 수 있다. 본용접 작업 후 용접부의 결함과 보수 기준에 따라 용접결함에 대한 보수작업을 수행할 수 있다. 용접절차사양서에 따라 용접 조건을 설정하고, 용접부의 온도를 유지 관리하며 용접작업을 수행할 수 있다.	ncs 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050307_21v3 가스텅스텐아크용접부 검사	20	용접 전 검사하기	6		
2			용접 중 검사하기	7		
3			용접 후 검사하기	7		
4	1601050308_21v4 가스텅스텐아크용접 결함부 보수용접 작업	15	용접결함 확인하기	5		
5			보수기준 확인하기	5		
6			용접결함 보수하기	5		
7	1601050311_21v4 가스텅스텐아크용접 맞대기용접	85	용접부 온도관리하기	5		
8			아래보기 자세 용접하기	20		
9			수직 자세 용접하기	20		
10			수평 자세 용접하기	20		
11			위보기 자세 용접하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접 전 검사하기	용접 재료의 물리적, 화학적, 기계적성질을 파악하여 적합성 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 이음부의 개선 홈 상태의 적합성 여부를 확인할 수 있다.		
	용접부 모재의 청결 상태를 확인할 수 있다.		
	용접구조물의 가용접 상태와 용접조건을 확인할 수 있다.		
용접 중 검사하기	용접부의 각종 변형 발생 여부를 확인할 수 있다.		
	용접부의 층간 온도 유지 상태를 확인할 수 있다.		
	용접부의 결함여부를 육안 등 각종 검사방법으로 확인할 수 있다.		
용접 후 검사하기	용접부 외관검사를 할 수 있다.		
	도면에 따라 용접부의 치수를 검사할 수 있다.		
	용접부의 변형상태를 검사할 수 있다.		
	작업지침서에 따라 파괴 및 비파괴검사를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접결함 확인하기	용접부에 발생한 치수상 결함을 확인할 수 있다.		
	용접부에 발생한 구조상 결함을 확인할 수 있다.		
	용접부에 발생한 성질상 결함을 확인할 수 있다.		
	용접금속의 물리적, 화학적, 기계적성질을 확인할 수 있다.		
보수기준 확인하기	작업표준서에 의한 결함 판정기준을 파악할 수 있다.		
	각종 용접결함에 대한 보수용접 기준을 파악할 수 있다.		
	보수기준을 적용하여 보수작업 수행 여부를 선택할 수 있다.		
용접결함 보수하기	용접결함부에 대한 보수용접절차서에 따라 용접작업을 수행할 수 있다.		
	작업을 수행한 용접부에 후처리를 실시할 수 있다.		
	후처리까지 마친 용접부에 비파괴 검사를 실시하여 결함 보수 완료 여부를 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열하고 측정 할 수 있다.		
	다층용접인 경우에는 용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
가스텅스텐아크용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
용접작업을 위해서 설계 사양을 인지하고 도면을 파악하여 용접절차 사양서에 따라 작업을 준비할 수 있다. 용접작업 전 용접절차사양서에 따라 모재, 용가재, 전극봉, 보호가스를 준비할 수 있다. 용접작업 전 적합한 용접 장비를 설치하고 점검할 수 있다. 본용접 전 모재 재질 및 치수를 확인하고, 가용접하여 조립 상태를 확인할 수 있다.	ncs 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050303_21v3 가스텅스텐아크용접 재료준비	15	모재 준비하기	3		
2			용가재 준비하기	4		
3			용접소모품 준비하기	4		
4			보호가스 준비하기	4		
5	1601050304_21v3 가스텅스텐아크용접 장비설치	10	용접장비 설치하기	2		
6			보호가스 설치하기	3		
7			용접토치 설치하기	2		
8			용접장비 시운전하기	3		
9	1601050305_21v4 가스텅스텐아크용접 가용접 작업	20	모재치수 확인하기	2		
10			홈 가공 확인하기	8		
11			가용접하기	3		
12			가용접 상태 확인하기	7		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모재 준비하기	용접구조물의 기계적성질, 화학성분, 열처리 특성에 맞는 모재를 선택할 수 있다.		
	용접구조물의 기계적, 화학적, 물리적성질을 고려하여 이음형상을 가공할 수 있다.		
	용접변형을 고려하여 모재치수에 맞는 이음형상으로 가공할 수 있다.		
	작업에 사용될 모재를 청결하게 유지 및 관리할 수 있다.		
용가재 준비하기	용접절차사양서에 따라 용접조건에 맞는 용가재를 선정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접모재 크기에 적합한 용가재 지름을 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접성, 작업성에 적합한 용가재를 선택할 수 있다.		
용접소모품 준비하기	모재의 재질에 맞는 전극봉을 선정할 수 있다.		
	전원특성에 맞게 전극봉을 연마할 수 있다.		
	전원특성에 적합한 전극봉의 지름을 선택할 수 있다.		
	모재치수에 적합한 전극봉의 지름을 선택할 수 있다.		
	용접조건에 맞는 보호가스노즐을 선택할 수 있다.		
	용접조건에 맞는 뒷댐재를 선택할 수 있다.		
보호가스 준비하기	용접작업에 적합한 보호가스 종류를 선택할 수 있다.		
	아르곤과 헬륨을 용도에 따라 선택할 수 있다.		
	토치선단에 적정 유량의 보호가스가 나오는지 확인할 수 있다.		
	퍼징용 보호가스를 설치할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접장비 설치하기	용접작업 전 가스텅스텐아크용접기 설치환경과 장소를 확인하고 선택할 수 있다.		
	용접작업에 적합한 수동, 반자동, 자동용접기를 선택할 수 있다.		
	용접작업에 사용할 용접기에 1차 입력 케이블을 연결할 수 있다.		
	용접작업에 사용할 접지 케이블을 연결할 수 있다.		
보호가스 설치하기	용접기의 후면 접속부 보호가스 입력부에 압력조정기를 연결할 수 있다.		
	보호가스 용기에 압력조정기를 설치할 수 있다.		
	보호가스의 압력과 유량을 용접작업에 알맞게 조정할 수 있다.		
용접토치 설치하기	용접전원 용량에 적합한 토치를 선정할 수 있다.		
	용접작업에 사용할 용접토치를 용접기에 연결할 수 있다.		
	용접작업에 적합한 토치를 조립할 수 있다.		
용접장비 시운전하기	용접가스의 누설여부와 보호가스가 토치의 노즐로 적정 유량이 나오는지 확인할 수 있다.		
	용접기의 극성 등 작동상태를 확인할 수 있다.		
	용접작업에 적합한 용접전류를 선택할 수 있다		
	용접기의 정상적인 출력상태를 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모재치수 확인하기	주어진 용접조건에 맞는 모재의 물리적, 화학적, 기계적 성질을 파악할 수 있다.		
	도면에 따라 용접조건에 맞는 모재의 치수를 파악할 수 있다.		
	측정용 공구를 사용하여 도면과의 일치 여부를 확인할 수 있다.		
홈 가공 확인하기	도면에 따라 홈 가공에 사용되는 공구, 기계, 각종 수동, 반자동, 자동절단기 등을 선택하여 사용할 수 있다.		
	홈 가공의 이상 유무를 확인하여 수정할 수 있다.		
	도면에 맞는 홈 가공이 되었는지 측정용 공구를 사용하여 측정할 수 있다.		
가용접하기	가용접 작업전 WPS를 검토하여 가용접 작업계획을 수립한다.		
	도면에 따라 용접 구조물 조립을 위한 순서를 정할 수 있다.		
	도면에 따라 용접 구조물의 이음 형상에 적합한 가용접 위치와 길이를 선정할 수 있다.		
	도면에 따라 용접 구조물이 변형되지 않도록 각종 치공구를 활용하여 가용접 작업을 수행할 수 있다.		
	도면에 명시되지 않은 용접 구조물에 적정한 위치를 선정하고 가용접 작업을 수행할 수 있다.		
가용접 상태 확인하기	도면에 따라 가용접 조립 상태를 확인할 수 있다.		
	도면에 적합하게 가용접 조립상태를 수정할 수 있다.		
	도면에 따라 가용접 조립 상태 수정 시 작업방법을 알 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 순천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과　　직종 : 특수용접직종

교과목명			
도면해석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	35	

1. 지도목표	2. 교재
용접작업을 위해서 설계 사양을 인지할 수 있는 도면을 파악하고 용접절차사양서에 따라 작업을 준비할 수 있다.	NCS 모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050102_21v3 피복아크용접 도면해독	15	용접기호 확인하기	5		
2			도면 파악하기	5		
3			용접절차사양서 파악하기	5		
4	1601050302_21v4 가스텅스텐아크용접 도면해독	20	도면 파악하기	5		
5			용접기호 확인하기	5		
6			용접절차사양서 파악하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	도면해석		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접기호 확인하기	용접 자세를 지시하는 용접기본기호를 구별할 수 있다.		
	용접 이음과 홈 형상을 지시하는 용접기호를 구별할 수 있다.		
	가공 상태를 지시하는 용접보조기호의 의미를 구별할 수 있다.		
도면 파악하기	제작도면을 해독하여 도면에 표기된 용접 자세, 용접 이음, 용접 홈의 형상 등을 파악할 수 있다.		
	제작도면에 표기된 용접에 필요한 기본 요구사항 등을 파악할 수 있다.		
	제작도면을 해독하여 용접구조물 형상을 파악할 수 있다.		
용접절차사양서 파악하기	용접절차사양서에서 용접 일반에 관한 특정 사항 등을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접방법에 대하여 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접조건을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접 후처리 방법에 대하여 파악할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	도면해석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면 파악하기	제작도면을 해독하여 도면에 표기된 이음형상을 파악할 수 있다.		
	제작도면에 표기된 용접에 필요한 기본 요구사항을 파악할 수 있다.		
	제작도면을 해독하여 용접구조물 형상을 파악할 수 있다.		
용접기호 확인하기	용접자세를 지시하는 용접 기본기호를 구별할 수 있다.		
	용접이음의 형상을 지시하는 용접 기본기호를 구별할 수 있다.		
	.용접 보조기호의 의미를 구별할 수 있다.		
용접절차사양서 파악하기	용접절차사양서에서 용접 일반에 관한 특정 사항 등을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접방법에 대하여 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접조건을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접 후처리 방법에 대하여 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
용접안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
작업안전보건관리란 안전한 용접작업을 위하여 사전에 용접작업 안전수칙을 파악하고 용접 작업 시 발생되는 재해로부터 사전에 예방관리하며 용접작업장 주변 정리 상태, 용접 안전보호구, 전기 및 유해가스안전에 대하여 점검하는 능력이다.	ncs 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050001_21v1 작업안전보건관리	15	용접작업 안전수칙 파악하기	2		
2			용접작업장 주변 정리 상태 점검하기	3		
3			안전 점검하기	5		
4			물질안전보건자료 점검하기	5		
5	1601050002_21v1 작업 후 정리정돈	10	전원 차단하기	2		
6			보호가스 차단하기	3		
7			작업장 정리정돈하기	5		
8	1601050003_21v1 용접절차사양서 해독	20	용접기호 구별하기	7		
9			제작도면 파악하기	6		
10			용접절차사양서 파악하기	7		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접작업 안전수칙 파악하기	산업안전보건법에 따라 용접작업의 안전수칙을 준수할 수 있다.		
	산업안전보건법에 따라 안전보호구를 준비하고 착용할 수 있다.		
	안전사고 행동 요령에 따라 사고 시 행동에 대비할 수 있다.		
	용접장비의 안전수칙을 숙지하여 장비에 의한 사고에 대비할 수 있다.		
용접작업장 주변 정리 상태 점검하기	용접작업장 주변의 화재예방을 위해 인화성 물질을 점검하고 소화 장비를 준비할 수 있다.		
	용접작업 시 추락 방지와 낙하물에 의한 사고를 예방하기 위하여 작업장 주변을 점검할 수 있다.		
	용접작업장 청결을 위해 주변을 깨끗이 정리 정돈할 수 있다.		
	용접작업장의 환기를 위해 환기 시설을 확인하고 설치, 조작할 수 있다.		
안전 점검하기	용접 작업 전 전원장치 및 부속 설비 등의 상태를 점검할 수 있다.		
	용접 작업 전 용접기 전원스위치(on, off) 상태를 점검할 수 있다.		
	용접 작업 전 용접기 접지상태를 점검할 수 있다.		
	용접 작업 전 전격방지기의 작동 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 작업 전 용접케이블의 절연 여부를 점검하고 보수할 수 있다.		
물질안전보건자료 점검하기	용접재료의 화학물질 특징을 파악 할 수 있다.		
	모재의 특징을 점검하고 적합한 조치를 할 수 있다.		
	용접 용가재의 특징을 점검하고 적합한 조치를 할 수 있다.		
	전극봉의 재질에 따른 특징을 점검하고 적합한 조치를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전원 차단하기	용접기 본체의 전원스위치를 차단할 수 있다.		
	용접설비 기기의 전원을 차단할 수 있다.		
	배기환기시설의 전원을 차단할 수 있다.		
	용접작업장에 공급되는 전체 전원을 차단할 수 있다.		
보호가스 차단하기	용접용 보호가스 밸브를 차단할 수 있다.		
	보호가스 누설을 확인 및 검사할 수 있다.		
	검사 실시 후 이상 발견 시 상황에 맞는 조치를 취할 수 있다.		
작업장 정리정돈하기	용접모재 및 잔여 재료를 정리정돈할 수 있다.		
	용접용 보호구 및 작업 공구를 정리정돈할 수 있다.		
	작업장 주변을 청결하게 청소할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접기호 구별하기	용접자세를 지시하는 용접 기본기호를 구별할 수 있다.		
	홈의 형상을 지시하는 용접 기본기호를 구별할 수 있다.		
	가공상태를 지시하는 용접 보조기호의 의미를 구별할 수 있다.		
제작도면 파악하기	용접작업을 위한 제작도면을 보고 제작물의 구조상 특성에 따른 작업 방향을 파악할 수 있다.		
	용접작업을 위한 제작도면에 표기된 이음형상, 용접 각장 등을 지시하는 용접 기본기호의 의미를 파악할 수 있다.		
	용접작업을 위한 제작도면에 표기된 가공 상태 등을 지시하는 용접 보조기호의 의미를 파악할 수 있다.		
용접절차사양서 파악하기	용접절차사양서에서 요구하는 재료와 이음의 형상을 파악하여 용접작업을 준비할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접 방법과 형태를 파악하여 용접작업을 준비할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접조건을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접 후처리 방법에 대하여 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 순천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과　　직종 : 특수용접직종

교과목명			
특수용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	75	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접 조건을 설정하고 제작에 필요한 용접부를 온도 관리하며 맞대기용접을 수행할 수 있다.	ncs 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050216_21v4 플럭스코어드와이어 맞대기용접	75	용접부 온도관리하기	2		
2			아래보기 자세 용접하기	23		
3			수직 자세 용접하기	25		
4			수평 자세 용접하기	25		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	특수용접실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 다층 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 순천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과　　직종 : 특수용접직종

교과목명			
피복아크용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하여 비드쌓기 용접을 수행할 수 있다.	NCS학습모듈(피복아크용접 비드 쌓기)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050110_21v3 피복아크용접 비드쌓기	60	용접조건 설정하기	4		
2			직선비드쌓기	24		
3			위빙비드쌓기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전류, 전압, 전기적 특성을 설정할 수 있다		
	용접절차사양서에 따라 용접 방법의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
피복아크용접심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	110	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접 조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도 관리를 하며 맞대기용접 작업을 수행할 수 있다. 용접 품질의 확보를 위하여 본용접 작업 전, 후 및 작업 중 용접부 상태를 확인 검사할 수 있다. 용접 품질을 보증하기 위하여 본용접 작업 후 용접부의 결함과 보수 기준을 확인하여, 용접결함에 대한 보수작업을 수행할 수 있다.	ncs 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050107_21v3 피복아크용접부 검사	15	용접 전 검사하기	5		
2			용접 중 검사하기	5		
3			용접 후 검사하기	5		
4	1601050108_21v3 피복아크용접 결함부 보수용접 작업	15	용접부 결함 확인하기	5		
5			보수기준 확인하기	5		
6			용접결함 보수하기	5		
7	1601050111_21v3 피복아크용접 맞대기 용접	80	용접부 온도 관리하기	2		
8			아래보기 자세 용접하기	18		
9			수직 자세 용접하기	20		
10			수평 자세 용접하기	20		
11			위보기 자세 용접하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접 전 검사하기	용접절차사양에 따라 모재의 재질 및 용접조건을 확인할 수 있다.		
	용접절차사양에 따라 용접봉의 종류와 등급을 확인할 수 있다.		
	용접이음과 홈의 형상 상태를 확인할 수 있다.		
	용접부 모재의 청결 상태를 확인할 수 있다.		
	용접구조물의 가용접 상태를 확인할 수 있다.		
용접 중 검사하기	용접부의 변형 상태를 확인할 수 있다.		
	용접부의 외관 결함 여부를 확인할 수 있다.		
	용접부 용착 상태를 확인할 수 있다.		
	용접 중 슬래그 혼입이나 기공 등의 결합을 파악할 수 있다.		
	용접부의 예열과 층간 온도를 확인할 수 있다.		
용접 후 검사하기	용접부 육안검사를 할 수 있다.		
	용접부의 비드 폭과 높이가 균일하게 할 수 있다.		
	용접부 비파괴검사를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 결함 확인하기	치수상 결함과 구조상 결함 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 형상, 오버 랩, 언더 컷, 용접 균열 등의 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 중 슬래그 혼입, 기공 등의 결합을 추정 확인할 수 있다.		
보수기준 확인하기	용접 규격(KS, ASME, AWS 등) 의한 결함 판정 기준을 파악할 수 있다.		
	기공, 슬래그 혼입, 언더 컷 등에 대한 보수 용접 기준을 파악할 수 있다.		
	확인한 용접 결함에 대해 보수기준을 적용하여 보수작업 진행 여부를 결정할 수 있다.		
용접결함 보수하기	아크 스트라이크의 발생을 불허하고 발생된 자국을 보수할 수 있다		
	확인된 용접 결함부를 제거한 후 보수 용접작업을 수행할 수 있다.		
	보수 용접을 수행한 용접부에 후처리를 실시할 수 있다.		
	후처리까지 마친 용접부에 비파괴검사를 하여 결함 보수 완료 여부를 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도 관리하기	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다		
	다층 용접인 경우 용접절차사양서에 규정된 층간온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 정할 수 있다.		
	용절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
피복아크용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
용접작업을 위해서 설계 사양을 인지할 수 있는 도면을 파악하고 용접절차사양서에 따라 작업을 준비할 수 있다. 용접 전 모재 준비, 용접봉 준비 및 용접에 필요한 치공구를 준비하는 작업을 할 수 있다. 피복아크용접 작업에 사용할 용접 장비와 설비, 환기장치의 특성을 이해하고 용접작업에 적합하게 설치하며 이상 유무를 점검할 수 있다. 본용접에 앞서 모재 재질 및 치수를 확인하고, 용접 홈을 가공한 후 가용접을 실시할 수 있다.	ncs 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050103_21v3 피복아크용접 재료준비	15	모재 준비하기	5		
2			용접봉 준비하기	5		
3			용접 치공구 준비하기	5		
4	1601050104_21v2 피복아크용접 장비설치	15	용접장비 설치하기	5		
5			용접설비 점검하기	5		
6			환기장치 설치하기	5		
7	1601050105_21v3 피복아크용접 가용접작업	20	모재치수 확인하기	2		
8			용접부 이음형상 확인하기	8		
9			용접부 가용접하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모재 준비하기	용접절차사양서에 따라 모재를 준비할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접강도와 모재 두께에 알맞은 홈 형상으로 가공할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 이음 형상으로 모재를 준비할 수 있다.		
	용접작업에 사용할 모재를 청결하게 유지할 수 있다.		
용접봉 준비하기	용접절차사양서에 따라 모재의 화학 성분, 기계적 성질에 적합한 용접봉을 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모재의 두께, 이음 형상에 적합한 용접봉을 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접성, 작업성에 적합한 용접봉을 선택할 수 있다.		
	용접봉 피복제 종류에 따른 적정 건조 온도와 시간, 건조 횟수를 관리할 수 있다.		
용접 치공구 준비하기	용접 치공구의 특성을 알고 다룰 수 있다.		
	용접 지그와 포지셔너의 특성을 알고 적용할 수 있다.		
	용접구조물 형태에 따른 치공구 특성을 알고 배치할 수 있다.		
	용접 변형에 따른 변형 방지법과 역변형, 고정력을 치공구에 반영할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접장비 설치하기	용접절차사양서에 따라 용접기를 설치할 수 있다.		
	용접기의 각부 명칭을 알고 조작할 수 있다.		
	용접기 1차, 2차 케이블과 용접 홀더, 접지 홀더를 연결할 수 있다,		
	용접기에 접지게이블과 접지봉을 연결할 수 있다.		
용접설비 점검하기	용접절차사양서에 따라 설치한 용접기를 점검할 수 있다.		
	용접설비가 작업여건에 맞게 배치되었는지를 점검할 수 있다.		
	용접봉 건조로와 휴대용 건조기의 용도를 알고 점검할 수 있다.		
	용접기에 전원 케이블과 접지 케이블을 점검할 수 있다.		
환기장치 설치하기	환풍기의 종류를 알고 작업 여건에 따라 선택할 수 있다.		
	작업환경에 따라 환기 방향을 선택하고 환기량을 조절할 수 있다.		
	작업장의 환기 시설을 조작하고 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	작업장의 환기 시설을 조작하고 이상 유무를 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모재치수 확인하기	용접절차사양서에 따라 모재의 재질을 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모재의 치수를 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접용 측정 공구 등을 사용하여 치수를 측정할 수 있다.		
용접부 이음형상 확인하기	도면에 따라 이음 형상이 조립되어 있는지 확인할 수 있다.		
	이음 형상에 따라 치공구를 배치할 수 있다.		
	조립부의 치수가 도면과 일치하는지 확인할 수 있다.		
	이음 형상에 따라 가용접 위치를 선정할 수 있다.		
용접부 가용접하기	도면에 따라 용접구조물 조립을 위한 순서를 파악할 수 있다		
	도면에 따라 용접구조물의 이음 형상에 가용접 위치 및 길이를 파악할 수 있다.		
	도면에 따라 용접구조물의 응력 집중부를 피하여 가용접 작업을 수행할 수 있다.		
	도면에 따라 용접구조물이 변형되지 않도록 가용접 작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차서에 따라 결함없이 견고하게 가용접 작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
AI기반가상용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
• 실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접할 수 있다 • AI 피브백을 통해 용접 모드별 용접조건, 용접결과를 실시간 분석할 수 있다. • 다양한 용접 모드(GMAW, SMAW, GTAW 등)를 용접할 수 있다	- 자체교재 - 가상용접 시뮬레이션 메뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개론: AI의 역사 및 발전	1			
2	용접 안전관리 교육	1			
3	가상용접 시뮬레이터 사용법 이해	3			
4	SMAW_용접과제 실습	3			
5	GMAW_용접과제 실습	3			
6	GMAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	3			
7	GMAW_개선사항 발표 및 피드백	3			
8	GTAW_용접과제 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	1			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
가스배관실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
공조배관 시공, 급수배관 시공, 배수 통기배관 시공, 기타 설비배관 시공에 대한 필요 지식을 습득하여 공사를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배관 공구 준비하기	2			
2	나사배관 작업하기	10			
3	용접배관 작업하기	10			
4	기타 배관 작업하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
가스절단실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
가스용접, 절단 및 가공 조립을 할 수 있는 기능을 습득하도록 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수동가스절단 장비설치하기	2			
2	가스불꽃조정하기	2			
3	수동 직선절단하기	6			
4	수동 곡선 절단하기	6			
5	자동가스절단 장비설치하기	2			
6	자동가스불꽃 조정하기	2			
7	자동가스 직선 절단하기	6			
8	자동가스 곡선 절단하기	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
자동제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
공조설비, 냉동설비, 보일러설비의 성능을 최대한으로 유지하고 효율적이며 경제적인 운전을 위하여 제어시스템을 구성하고 각 기기를 자동적으로 제어하는 장치를 설치하는 능력을 함양할 수 있다.	자동제어설비설치 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동제어 기본 개념 및 기초실습	5			
2	시퀀스회로 기본회로 실습	5			
3	공조제어설비 설치 실습	5			
4	냉동제어설비 설치 실습	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
용접관련 종합실습을 통해 현장에 필요한 업무능력을 배양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	피복아크용접 실습	10			
2	CO2아크용접 실습	10			
3	가스텅스텐아크용접 실습	10			
4	철구조물제작 실습	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
조별 활동을 통하여 과제를 수행하고 제작하여 발표하도록 한다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 과제 기획	4			
2	프로젝트 과제 기획	4			
3	프로젝트 과제 선정	4			
4	프로젝트 과제 선정	4			
5	프로젝트 과제 설계	4			
6	프로젝트 과제 설계	4			
7	프로젝트 과제 설계	4			
8	절단 및 제관 작업	4			
9	절단 및 제관 작업	4			
10	절단 및 제관 작업	4			
11	용접작업	4			
12	용접작업	4			
13	용접작업	4			
14	조립 및 제작하기	4			
15	조립 및 제작하기	4			
16	조립 및 제작하기	4			
17	프로젝트 작품 마무리 작업	4			
18	프로젝트 작품 마무리 작업	4			
19	프로젝트 결과물 발표	4			
20	프로젝트 결과물 발표	4			